Algoritmos y Estructura de Datos

Introducción

Introducción

Universidad Tecnológica del Perú

Recordando

Universidad Tecnológica del Perú

- **Tipos de Datos en java …… ……**
- **Tipos de Operadores en java ……**
- **Estructuras de control en java ……..**
- **Los arreglos en java son ……..**
- **Las excepciones en java son ……..**

Agenda

- Introducción
- Conceptos
- Clasificación
- Importancia
- Ejercicios
- Resumen

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA PLATAFORMA SOBRE EL TEMA.

APORTES DEL TEMA A SU FORMACION PROFESIONAL Y/O PERSONAL

Logro de Aprendizaje

- AL FINALIZAR LA SESION LOS ESTUDIANTES UTILIZAN LOS CONCEPTOS E IDENTIFICAN LOS TIPOS DE ESTRUCTURA DE DATOS Y SU IMPORTANCIA EN LA PROGRAMACIÓN PARA APLICARLOS EN LA SOLUCION DE EJERCICIOS PRACTICOS.

Introducción a las Estructuras de Datos

Conceptos clave

Clasificación general

Importancia en programación

¿Qué es una estructura de datos?

Forma de organizar datos

Permite acceso eficiente

Optimiza recursos

¿Por qué son importantes?

EFICIENCIA EN ALGORITMOS

MEJOR USO DE MEMORIA

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMPLEJOS

Cómo almacenan datos las computadoras

Memoria principal (RAM)

Direcciones de memoria

Representación binaria

Memoria y Datos

Variables y su espacio

Arreglos

Referencias y punteros

Tipos de estructuras de datos

- Estáticas
- Dinámicas lineales
- Dinámicas no lineales

Estructuras estáticas

- Arreglos (arrays)
- Tamaño fijo
- Acceso rápido por índice

Ventajas y desventajas (estáticas)

+ Simples y rápidas

+ Fácil acceso

- Poco flexibles

- No crecen automáticamente

Estructuras dinámicas lineales

Listas enlazadas

Pilas

Colas

Listas enlazadas

- Nodos con enlaces
- Inserción y eliminación eficientes
- Pueden crecer dinámicamente

Pilas (Stacks)

LIFO: último en entrar, primero en salir

Ejemplo: deshacer cambios

Colas (Queues)

FIFO: primero en entrar, primero en salir

Ejemplo: gestión de procesos

Estructuras dinámicas no lineales

Árboles

Grafos

Árboles

- Relación jerárquica
- Nodo padre e hijos
- Ejemplo: sistemas de archivos

Grafos

Conjuntos de nodos conectados

Representan relaciones complejas

Ejemplo: redes sociales

Universidad Tecnológica del Perú

Preguntas

Ejercicio

- De ejemplos de estructura de datos estática:
- De ejemplos de estructura de datos dinamica lineal:
- De ejemplos de estructura de datos dinamica no lineal:

Resumen

1. Defina qué es una estructura de datos.
2. Clasifique ejemplos en estáticas, dinámicas lineales y no lineales.
3. Explique diferencias entre dirección y contenido en memoria.

UTP

Universidad
Tecnológica
del Perú